

Лабораторная работа №3: Mathematics Typing

Дисциплина: Компьютерный практикум по научному письму

Мохаммадхоссейн Фарзанфар, НФИмд-01-24

10 октября 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

ФИО: Кулябов Дмитрий Сергеевич **Должность:** Профессор кафедры прикладной информатики и теории вероятностей РУДН **Дисциплина:** Компьютерный практикум по научному письму

Дабвван Луаи Мохаммед Али Студент 2 курса Направление: 02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии (магистратура) Российский университет дружбы народов

Освоить набор математических формул в LaTeX, изучить математические режимы и работу с пакетами для математической верстки.

1. Изучить математические режимы LaTeX
2. Освоить верхние и нижние индексы
3. Изучить греческие буквы и функции
4. Научиться работать с уравнениями и матрицами
5. Выполнить практические упражнения

Два основных режима:

- Инлайн-режим: $y = mx + c$
- Дисплей-режим: $[y = mx + c]$

```
\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amsfontr}
\usepackage{bm}
\begin{document}

\section{Mathematics Typing - Main Learning}

\subsection{1. Basic Math Modes}
Inline math:  $y = mx + c$  \\
Display math:
\[\[
y = mx + c
\]]

\subsection{2. Superscripts and Subscripts}
 $x^2$ ,  $a_n$ ,  $x_i^2$ ,  $n_{k-1}^{m+1}$ 

\subsection{3. Greek Letters and Functions}
 $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\theta$ ,  $\Gamma$ ,  $\sin\theta$ ,  $\log x$ 

\subsection{4. Integration Example}
\[\[
\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} \, dx
\]]

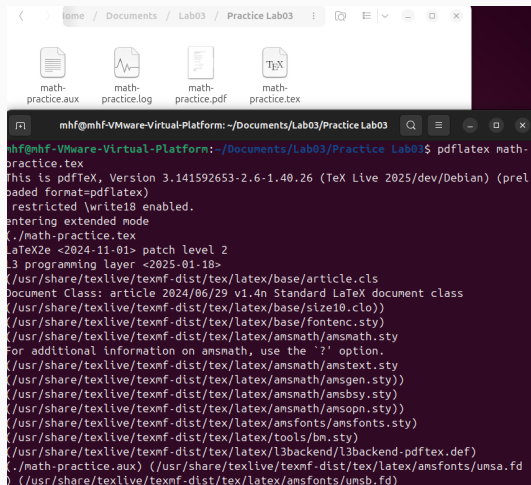
\subsection{5. Aligned Equations}
\begin{align*}
a &= b + c \\
x &= y - z
\end{align*}
```

Рис. 1: Пример математического кода

Создал файл `math-practice.tex` с математическими конструкциями:

- Верхние и нижние индексы
- Греческие буквы
- Интегралы и уравнения
- Матрицы и шрифты

Результат Задание 2



The image shows a file manager window at the top with the path `home / Documents / Lab03 / Practice Lab03`. It contains four files: `math-practice.aux`, `math-practice.log`, `math-practice.pdf`, and `math-practice.tex`. Below the file manager is a terminal window with the title `mhf@mhf-VMware-Virtual-Platform: ~/Documents/Lab03/Practice Lab03`. The terminal shows the command `pdflatex math-practice.tex` and its output, which includes the LaTeX version, document class, and various package loading statements.

```
mhf@mhf-VMware-Virtual-Platform: ~/Documents/Lab03/Practice Lab03$ pdflatex math-practice.tex
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.26 (TeX Live 2025/dev/Debian) (preloaded format=pdflatex)
 restricted \write18 enabled.
entering extended mode
./math-practice.tex
LaTeX2e <2024-11-01> patch level 2
L3 programming layer <2025-01-18>
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
Document Class: article 2024/06/29 v1.4n Standard LaTeX document class
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/size10.clo))
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/fontenc.sty)
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amsmath.sty
For additional information on amsmath, use the '?' option.
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amstext.sty
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amsgen.sty))
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amsbsy.sty)
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amsopn.sty))
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/amsfonts/amsfonts.sty)
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/tools/bm.sty)
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/l3backend/l3backend-pdfTeX.def)
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/amsfonts/umsa.fd)
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/amsfonts/umsb.fd)
```

Рис. 2: Процесс компиляции

Процесс компиляции основного документа:

```
pdflatex math-practice.tex
```

Результат - успешная компиляция без ошибок

```
%  
\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} \, dx  
\]  
  
\subsection{5. Aligned Equations}  
\begin{align*}  
a &= b + c \\\br/>x &= y - z \\\br/>Q_{n,k} &= Q_{n-1,k} + Q_{n-1,k-1}  
\end{align*}  
  
\subsection{6. Numbered Equation and Matrices}  
\begin{equation}  
e^{i\pi} + 1 = 0  
\end{equation}  
  
\[  
\begin{pmatrix}  
1 & 2 \\\br/>3 & 4  
\end{pmatrix}  
\]  
  
\subsection{7. Math Fonts and Bold Math}  
Normal: $ABC$ \\\br/>Bold: $\mathbf{ABC}$ \\\br/>Roman: $\mathrm{ABC}$ \\\br/>Blackboard: $\mathbb{R}$ \\\br/>Bold Greek: $\bm{\alpha} + \bm{\beta}$  
  
\end{document}
```

Создал файл `exercises.tex` с 4 упражнениями:

Сравнение инлайн и дисплей режимов

Практика с греческими буквами

Исследование шрифтов

Опции документа

```
\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amsfonts}
\begin{document}

\section{Exercises from Section 3}

\subsection{Exercise 1: Inline vs Display Math}
Take the same formula and try it both ways: \\
Inline:  $f(x) = x^2 + y^2$  \\
Display:

$$f(x) = x^2 + y^2$$


\subsection{Exercise 2: Greek Letter Practice}
Try these Greek letters: \\
 $\delta$ ,  $\Delta$ ,  $\sigma$ ,  $\Sigma$ ,  $\phi$ ,  $\Phi$ 

\subsection{Exercise 3: Font Command Nesting}
What happens when you nest font commands? \\
 $\mathbf{\mathsf{A}}$  \\
 $\mathit{\mathrm{B}}$ 

\subsection{Exercise 4: Document Class Options}
Try these document class options: \\
 $\text{\textbackslash documentclass[fleqn]\{article\}}$  - for left-aligned equations \\
 $\text{\textbackslash documentclass[leqno]\{article\}}$  - for left equation numbers

\end{document}
```

Рис. 4: Исходный код документа с упражнениями

Выполнил компиляцию упражнений:

```
pdflatex exercises.tex
```

```
mhf@mhf-VMware-Virtual-Platform:~/Documents/Lab03/Exercises Lab03$ pdflatex exer
cises.tex
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.26 (TeX Live 2025/dev/Debian) (prel
oaded format=pdflatex)
 restricted \write18 enabled.
entering extended mode
(./exercises.tex
LaTeX2e <2024-11-01> patch level 2
L3 programming layer <2025-01-18>
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
Document Class: article 2024/06/29 v1.4n Standard LaTeX document class
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/size10.clo))
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/fontenc.sty)
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amsmath.sty
For additional information on amsmath, use the '?' option.
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amstext.sty
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amsgen.sty))
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amsbsy.sty)
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amsopn.sty))
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/amsfonts/amsfonts.sty)
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/l3backend/l3backend-pdfTeX.def)
(./exercises.aux) (/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/amsfonts/umsa.fd)
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/amsfonts/umsb.fd)
Underfull \hbox (badness 10000) in paragraph at lines 22--25
```

Рис. 5: Процесс компиляции упражнений

Изученные математические элементы Основные элементы:

Верхние/нижние индексы: x^2 , a_n

Греческие буквы: α , β , Γ

Функции: $\sin \theta$, $\log x$

Интегралы: $\int e^{-x^2} dx$

Матрицы: `pmatrix`, `bmatrix`

Шрифты: **B**, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$

1 Exercises from Section 3

1.1 Exercise 1: Inline vs Display Math

Take the same formula and try it both ways:

Inline: $f(x) = x^2 + y^2$

Display:

$$f(x) = x^2 + y^2$$

1.2 Exercise 2: Greek Letter Practice

Try these Greek letters:

δ , Δ , σ , Σ , ϕ , Φ

1.3 Exercise 3: Font Command Nesting

What happens when you nest font commands?

A

B

1.4 Exercise 4: Document Class Options

Try these document class options:

`\documentclass[fleqn]{article}` - for left-aligned equations

`\documentclass[leqno]{article}` - for left equation numbers

Рис. 6: Альтернативная версия кода упражнений

Изученные команды:

$\frac{a}{b}$ - дроби

Σ, Π - суммы и произведения

$\lim, \int$ - пределы и интегралы

`\begin{align*}` - выровненные уравнения

`\begin{pmatrix}` - матрицы

A - жирный шрифт

Достигнутые результаты:

Успешная компиляция обоих документов

Освоены все математические режимы

Изучены греческие буквы и функции

Практика с матрицами и уравнениями

Выполнены все 4 упражнения

1 Mathematics Typing - Main Learning

1.1 1. Basic Math Modes

Inline math: $y = mx + c$

Display math:

$$y = mx + c$$

1.2 2. Superscripts and Subscripts

$$x^2, a_n, x_1^2, n_{k-1}^{n+1}$$

1.3 3. Greek Letters and Functions

$$\alpha, \beta, \theta, \Gamma, \sin \theta, \log x$$

1.4 4. Integration Example

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx$$

1.5 5. Aligned Equations

$$a = b + c$$

$$x = y - z$$

$$Q_{n,k} = Q_{n-1,k} + Q_{n-1,k-1}$$

1.6 6. Numbered Equation and Matrices

$$e^{ix} + 1 = 0$$

(1)

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

1.7 7. Math Fonts and Bold Math

Normal: ABC

Bold: **ABC**

Roman: ABC

Blackboard: $\mathbb{R}$

Bold Greek: **$\alpha + \beta$**

Рис. 7: Исходный код основного документа - попытка 2

В ходе лабораторной работы №3:

Освоены математические режимы LaTeX

Изучены команды для сложных формул

Практически применены знания

Успешно созданы документы с математикой

Получены навыки работы с пакетом amsmath

Система LaTeX доказала свою эффективность для научных публикаций.